

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Калабушкина Елизавета Александровна

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

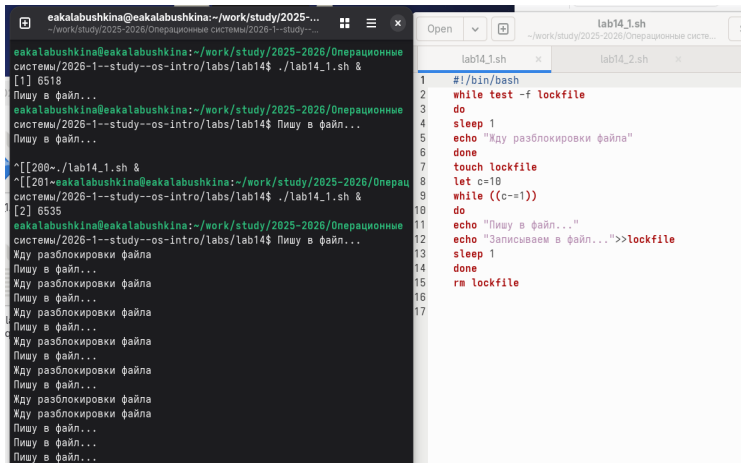
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



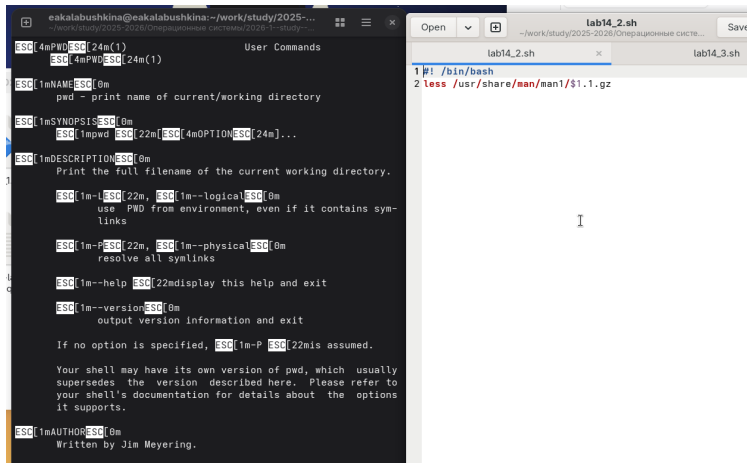
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The script starts with a prompt `[1] 6518` and then prints "Пишу в файл...". The user then runs the script again, and the terminal shows a prompt `^[[200~/lab14_1.sh &` followed by `^[[201~eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &` and a prompt `[2] 6535`. The script then prints "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла" repeatedly. The code editor on the right shows the contents of `lab14_1.sh`, which is a bash script that checks for a lockfile, sleeps for 1 second, echoes "Жду разблокировки файла", touches the lockfile, sets `c=10`, and enters a while loop that continues until `c=1`. Inside the loop, it echoes "Пишу в файл..." and "Записываем в файл..." to the lockfile, sleeps for 1 second, and removes the lockfile.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 6518
Пишу в файл...
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...
^[[200~/lab14_1.sh &
^[[201~eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[2] 6535
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
```

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6     done
7     touch lockfile
8     let c=10
9     while ((c-=1))
10    do
11        echo "Пишу в файл..."
12        echo "Записываем в файл...">>lockfile
13        sleep 1
14        done
15        rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

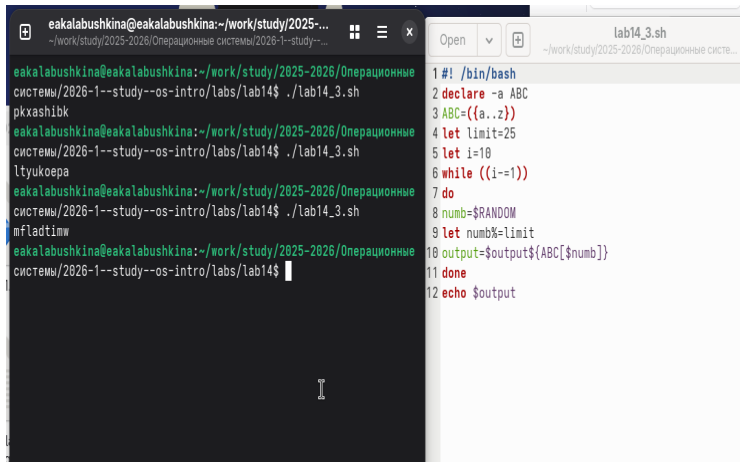
2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually  
supersedes the version described here. Please refer to  
your shell's documentation for details about the options  
it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the text 'eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--...'. The terminal content shows a user running a script multiple times. The script file, titled 'lab14_3.sh', contains a bash script that declares an array, sets a limit, and uses a while loop to generate random indices and concatenate them into a string.

```
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-...  
~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--...  
  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
pkxashibk  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
ltyukoepa  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
mfladtinw  
eakalabushkina@eakalabushkina:~/work/study/2025-2026/Операционные  
системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i-->0))  
7 do  
8   numb=$((RANDOM%limit))  
9   let numb=numb+1  
10  output=$output${ABC[numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.